

المدة: ساعة ونصف

اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

الجزء الأول: (12ن)

التمرين الأول: (6ن)

قصد تأكد الأستاذ من استيعاب تلاميذه لميدان المادة وتحولاتها قسمهم إلى فوجين وقدم لهم الوسائل المناسبة للقيام بعدة تجارب.

تجربة الفوج 1: قاموا بسكب كمية من حمض كلور الماء على قطعة من الحديد فانطلق غاز

وتشكل محلول كلور الحديد الثنائي. الوثيقة 1

1- أكتب الصيغة الشاردية للحمض المستعمل

2- ماهو الغاز المنطلق ؟ أكتب صيغته الكيميائية ؟

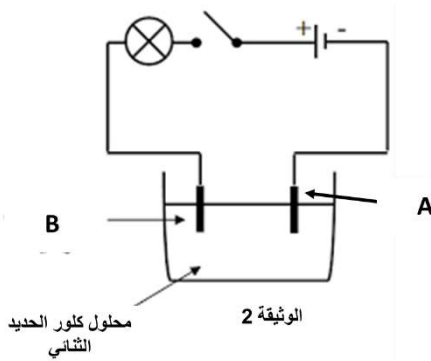
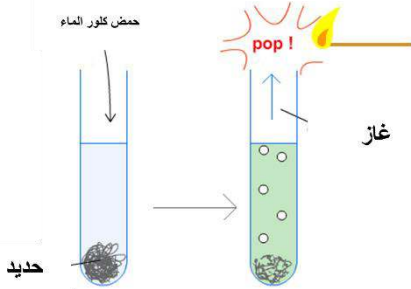
3- أكتب معادلة التفاعل الحاصل بالصيغة الشاردية مع ذكر الحالة الفيزيائية

تجربة الفوج 2: رشحوا المحلول الناتج من الفوج 1 ووضعوه في وعاء التحليل الكهربائي

مسريه من الغرافيت الوثيقة 2.

1- سم المسريين A و B

2- نمذج هذا التحليل الكهربائي بمعادلات نصفية ومعادلة اجمالية.



التمرين الثاني: (6 نقاط)

❖ 1 نعلق كرية (B) غير مشحونة (مصنوعة من البوليستير مغلفة بورق الألمنيوم)

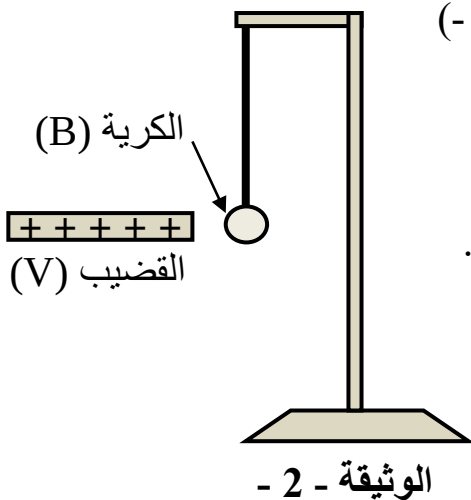
بخيطة من الحرير إلى حامل عازل. (الوثيقة - 2 -)

ندلك قضيب من الزجاج (V) بقطعة قماش من الحرير.

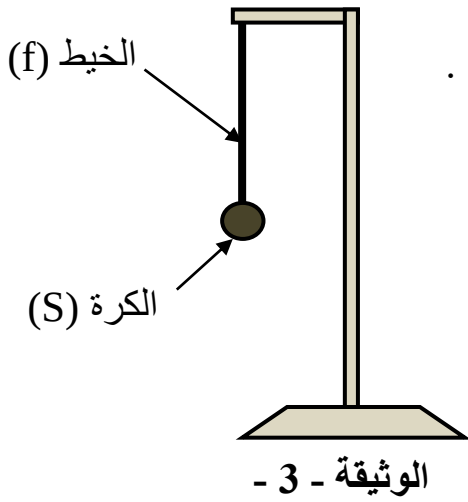
ثم نقربه من الكرية (B) دون أن يلامسها.

1- صف ما يحدث للكرية (B)

2- حدد طريقة تكهرب كلا من الكرية (B) و القضيب (V) .



الوثيقة - 2 -



2 ♦ نستبدل الكرة (B) بكرة معدنية (S) كتلتها 100g (الوثيقة - 3 -)

1- باعتبار $g=10\text{N/kg}$ أحسب ثقل الكرة.

2- الكرة متوازنة :

a- أذكر شرطاً توازن الكرة

b- استنتج قيمة القوة الثانية المؤثرة على الكرة.

c- مثل القوى المؤثرة على الكرة باستعمال سلم الرسم التالي:

1N $\longrightarrow$ 2cm

3- أكمل الجدول التالي مبينا مميزات القوى المؤثرة على الكرة :

مميزاتها	القوى	القوة الأولى:.....	القوة الثانية:.....
نقطة التأثير			
الحامل			
الجهة			
القيمة			

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

اشترت عائلة منزلاً قديماً و اضطرت للانتقال إليه قبل ترميمه, لكن أفراد الأسرة انزعجوا كثيراً من عدة ظواهر في المنزل و المتمثلة في :

• انسداد الأنابيب النحاسية للسخان بسبب ترسب الكلس (CaCO_3) .

الحوادث الكهربائية:

أ • الإصابة بصعقة كهربائية كلما لمس أحدهم الغسالة عند وصلها بالتغذية الكهربائية .

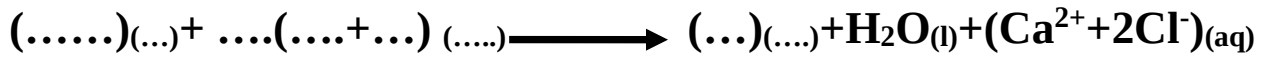
ب • إصابة الابن بصدمة كهربائية عند تبديله مصباح غرفته رغم فتح القاطعة .

ت • قطع القاطع الآلي للتيار عند تشغيل عدة أجهزة في آن واحد.

اقترح الابن على والده استعمال حمض كلور الماء ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$) للتخلص من ترسب الكلس في السخان .

- سم الغاز المنطلق مع كتابة صيغته الجزيئية و كيف يتم الكشف عنه تجريبياً ؟

- أكمل كتابة معادلة التفاعل الكيميائي مع الموازنة الذي يحدث بين الكلس و حمض كلور الماء.



حدد الأسباب المحتملة لهذه الحوادث الكهربائية ثم اقترح حلولاً مناسبة من أجل تفاديها (استعن بالجدول التالي)



الحالة	السبب	الحل المقترح
أ		
ب		
ت		

الموقع الأول لتحضير الفروض والاختبارات في الجزائر

<https://www.dzexams.com>

https://www.dzexams.com/ar/0ap	القسم التحضيري
https://www.dzexams.com/ar/1ap	السنة الأولى ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/2ap	السنة الثانية ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/3ap	السنة الثالثة ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/4ap	السنة الرابعة ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/5ap	السنة الخامسة ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/bep	شهادة التعليم الابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/1am	السنة الأولى متوسط
https://www.dzexams.com/ar/2am	السنة الثانية متوسط
https://www.dzexams.com/ar/3am	السنة الثالثة متوسط
https://www.dzexams.com/ar/4am	السنة الرابعة متوسط
https://www.dzexams.com/ar/bem	شهادة التعليم المتوسط
https://www.dzexams.com/ar/1as	السنة الأولى ثانوي
https://www.dzexams.com/ar/2as	السنة الثانية ثانوي
https://www.dzexams.com/ar/3as	السنة الثالثة ثانوي
https://www.dzexams.com/ar/bac	شهادة البكالوريا